2002年真题参考答案

一、填空题

（1）$\frac{1}{1-2a}$.　（2）$\int_0^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{x}f(x,y)\mathrm{d}y$.　（3）$-1$.　（4）$-0.02$.　（5）$\overline{X}-1$.

二、选择题

（1）B.　（2）无正确答案.（考题有误：幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径等于$R$，推不出$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\frac{1}{R}$，因为$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$可能不存在.增加“设$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$和$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{b_{n+1}}{b_n}\right|$均存在”的条件后，选项A正确.）

（3）D.　（4）B.　（5）C.

三、$\frac{\pi}{6}$.

四、$\mathrm{d}u=\left(f'_x+f'_z\frac{x+1}{z+1}\mathrm{e}^{x-z}\right)\mathrm{d}x+\left(f'_y-f'_z\frac{y+1}{z+1}\mathrm{e}^{y-z}\right)\mathrm{d}y$.

五、$-2\sqrt{1-x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{x}+C$，其中$C$为任意常数.

六、（1）$V_1=\frac{4\pi}{5}(32-a^5)$，$V_2=\pi a^4$.　（2）当$a=1$时，$V_1+V_2$取得最大值，为$\frac{129}{5}\pi$.

七、（1）证明略.（分别计算y'，y''，代入所需证明的等式.）

（2）$y(x)=\frac{2}{3}\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{x}(-\infty<x<+\infty)$.

八、证明略.（可利用连续函数的最值定理与介值定理.）

九、当$a\neq b$且$a\neq(1-n)b$时，方程组仅有零解.

当$a=b$时，方程组有无穷多解，其解为$\boldsymbol{x}=k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_{n-1}\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$，其中$k_1$，$k_2$，…，$k_{n-1}$为任意常数，$\boldsymbol{\alpha}_1=(-1,1,0,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(-1,0,1,\cdots,0)^{\mathrm{T}}$，…，$\boldsymbol{\alpha}_{n-1}=(-1,0,0,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$.

当$a=(1-n)b$时，方程组有无穷多解，其解为$\boldsymbol{x}=k(1,1,\cdots,1)^{\mathrm{T}}$，其中$k$为任意常数.

十、（1）$\boldsymbol{A}$的全部特征值为-2，-2，0.

（2）当$k>2$时，$\boldsymbol{A}+k\boldsymbol{E}$为正定矩阵.

十一、（1）X和Y的联合概率分布为

$$(X,Y)\sim\begin{pmatrix}(-1,-1) & (-1,1) & (1,-1) & (1,1)\\ \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{4}\end{pmatrix}.$$

（2）2.

十二、$F(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-\frac{y}{5}}, & 0\leqslant y<2,\\ 1, & y\geqslant 2.\end{cases}$